

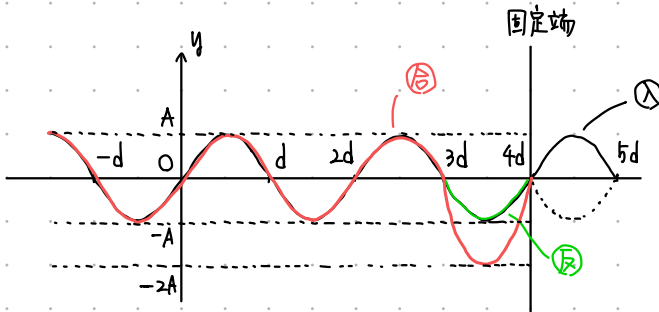
1

向1 $\lambda = 2d$

向2 $C = \frac{\lambda}{T} = \frac{2d}{T}$

向3 $t = 2T$ のとき、波の先端は、

$$x = \underbrace{d}_{\text{点P}} + C \cdot 2T = 5d$$

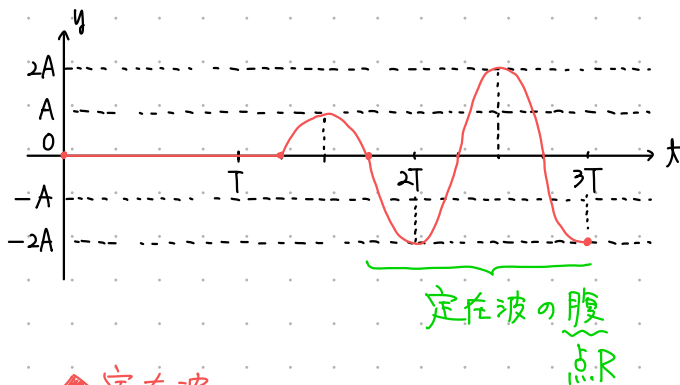


向4 点R に入射波が到達するのは、

$$\frac{3.5d - d}{C} = \frac{5}{4}T \text{ (後)}$$

点R に反射波が到達するのは、

$$\frac{5}{4}T + \frac{d}{C} = \frac{7}{4}T \text{ (後)}$$



向5 ◆ 定在波

* 反射による定在波

{ 自由端 : 必ず腹
固定端 : 必ず節

* 両側から λ, T, A が等しい波を重ね合わせるとき

{ 同位相 : 中央は腹
逆位相 : 中央は節

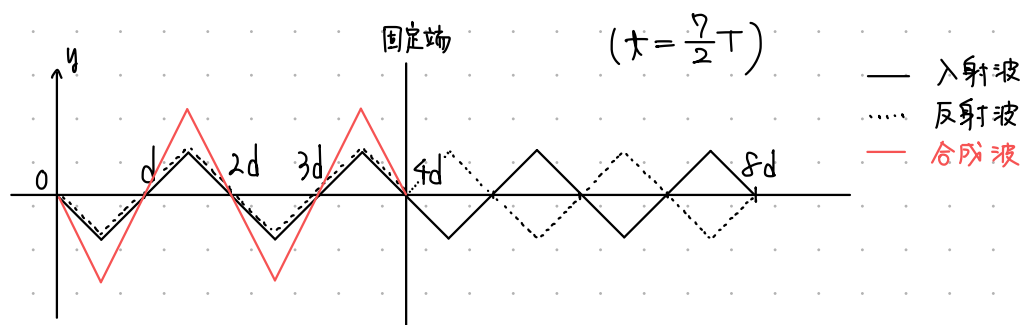
* 節(腹) は, $\frac{\lambda}{2}$ ごとにあり

節は $\frac{\lambda}{2} = d$ ごとにあり

$$x = 3d$$

問6 まず、反射波が $x=0$ に到達するのは、

$$\frac{3d+4d}{c} = \frac{7}{2}T \text{ (後)}$$



上図の $\frac{1}{4}T$ 後、 $x=0 \sim 4d$ ではじめて変位が全 ≥ 0 .

$$\frac{7}{2}T + \frac{1}{4}T = \underline{\underline{\frac{15}{4}T}}$$

$\frac{1}{4}T$ { ↑ }

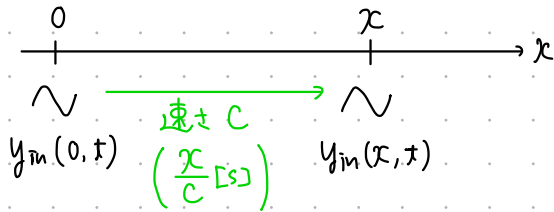
2

基礎編と同じ

3

向1. $c = \frac{\frac{3}{4}\lambda}{\frac{3}{4}t_1} = \frac{3\lambda}{4t_1}$, $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3}{4t_1}$

向2. <入射波 y_{in} について>



$$y_{in}(0, t) = +a \sin(2\pi f t) = a \sin\left(2\pi \cdot \frac{3}{4t_1} t\right)$$

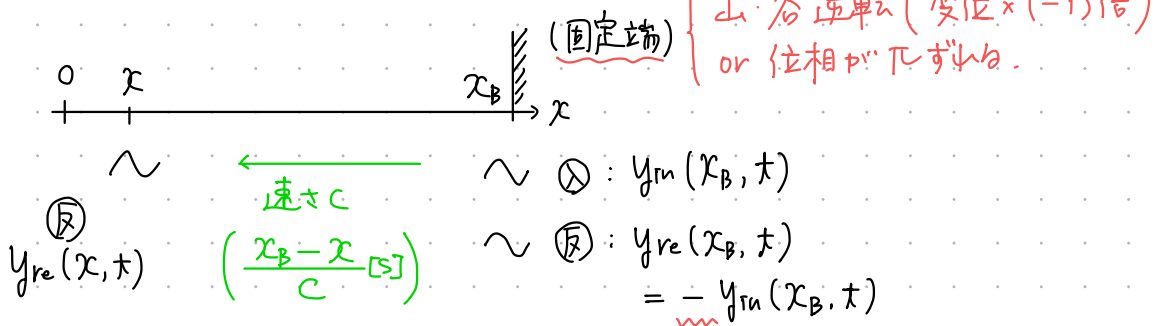
$$y_{in}(x, t) = y_{in}\left(0, t - \frac{x}{c}\right)$$

$x = x'$ の振動 $\frac{x}{c}$ [s] 前の原点の振動

$$= a \sin\left\{2\pi f \left(t - \frac{x}{c}\right)\right\}$$

$$= a \sin\left\{2\pi \left(ft - \frac{x}{\lambda}\right)\right\} \quad (\because c = f\lambda) \quad \dots ①$$

<反射波 y_{re} について>



$$y_{re}(x, t) = - y_{in}\left(x_B, t - \frac{x_B - x}{c}\right) \quad \left(= - y_{in}\left(0, \frac{2x_B - x}{c}\right) \right)$$

$x = x$ $\frac{x_B - x}{c}$ [s] 前の $x = x_B$ の振動

$$= a \sin\left[2\pi \left\{f \left(t - \frac{x_B - x}{c}\right) - \frac{x_B}{\lambda}\right\}\right]$$

$$= a \sin\left\{2\pi \left(ft - \frac{2x_B - x}{\lambda}\right)\right\} \quad (\because c = f\lambda) \quad \dots ② //$$

波の先端が点Aに到達したとき ($t_A = \frac{x_A}{C}$), ①より

$$\begin{aligned} y_{in}(x, t_A) &= a \sin \left\{ 2\pi \left(f \cdot \frac{x_A}{C} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \\ &= a \sin \left(2\pi \frac{x_A - x}{\lambda} \right) \quad (\because C = f\lambda) \end{aligned}$$

波(反射波)の先端が点Aに到達したとき ($t'_A = \frac{x_B + (x_B - x_A)}{C}$), ②より

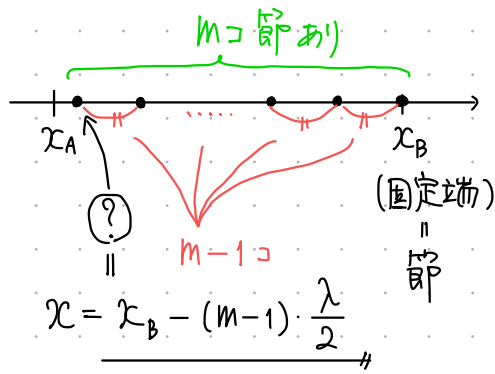
$$\begin{aligned} y_{re}(x, t'_A) &= -a \sin \left\{ 2\pi \left(f \cdot \frac{2x_B - x_A}{C} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \\ &= -a \sin \left(2\pi \frac{x - x_A}{\lambda} \right) \quad (\because C = f\lambda) \\ &= a \sin \left(2\pi \frac{x_A - x}{\lambda} \right) \quad (\because \sin(-\theta) = -\sin\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{in}(x, t'_A) &= a \sin \left\{ 2\pi \left(f \cdot \frac{2x_B - x_A}{C} - \frac{x}{\lambda} \right) \right\} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= a \sin \left(2\pi \frac{2x_B - x_A - x}{\lambda} \right) \quad (\because C = f\lambda) \end{aligned}$$

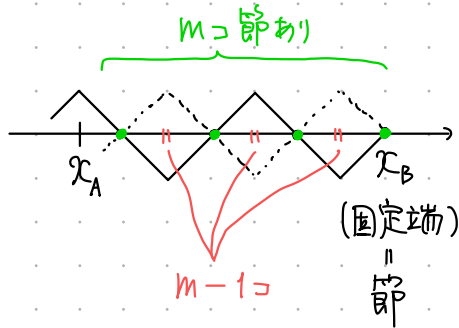
合成波は,

$$\begin{aligned} Y(x, t'_A) &= y_{in}(x, t'_A) + y_{re}(x, t'_A) \\ &= a \sin \left(2\pi \frac{x_A - x}{\lambda} \right) + a \sin \left(2\pi \frac{2x_B - x_A - x}{\lambda} \right) \\ &= 2a \sin \left(2\pi \frac{x_B - x}{\lambda} \right) \cos \left(2\pi \frac{x_B - x_A}{\lambda} \right) \\ &\quad \left(\because \sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \right) \quad \left(\begin{array}{l} \uparrow: \frac{x_A - x_B}{\lambda} \\ \uparrow: \text{波長} \end{array} \right) \end{aligned}$$

問3



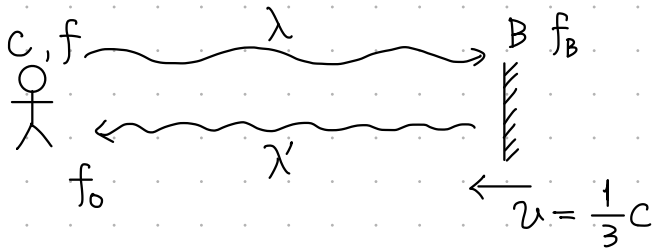
問4



$$x_B - x_A = (m-1) \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$

$$\therefore \lambda = \frac{4(x_B - x_A)}{2m-1}$$

問5



入射波の波長は, λ のまま.

B が観測するのは,

$$f_B = \frac{c + \frac{1}{3}c}{\lambda} = \frac{4}{3}f \quad (\because c = f\lambda)$$

B が出す波の波長は,

$$\lambda_B = \frac{c - \frac{1}{3}c}{f_B} = \frac{1}{2}\lambda$$

観測する振動数は,

$$f_0 = \frac{c}{\lambda_B} = 2 \cdot \frac{c}{\lambda} = 2f$$

4

- (1) 波の伝わる速さは,

$$c = \frac{L}{\underline{t_0}} .$$

- (2) 波長は,

$$\lambda = \underline{8d} .$$

- (3) 周期は,

$$T = \frac{\lambda}{c} = \frac{8d}{\underline{L}} \underline{t_0} .$$

- (4) オ.

- (5) 図略.

- (6) キ. 単振動の最大の速さは, 振幅と角振動数の積で与えられる:

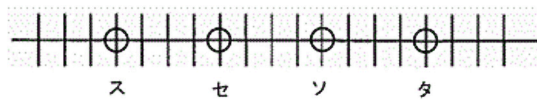
$$v_{\max} = \frac{\sqrt{2}}{4} d \cdot \frac{2\pi}{T} = \frac{\sqrt{2}\pi L}{\underline{16t_0}} .$$

- (7) 求める時刻は,

$$t = \frac{3}{4}T + T = \frac{14d}{\underline{L}} \underline{t_0} .$$

- (8) 節: ソ, テ, ス 腹: ス, チ, ナ

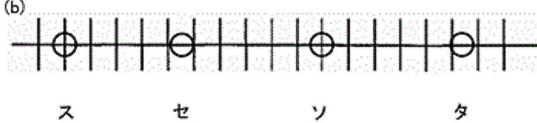
- (9) 図略.



(a)



(b)



5

問1 図より

$$\lambda_A = \frac{1}{2} OA = 0.5 \text{ m}, \quad \lambda_B = 2OB = 1 \text{ m}$$

問2 弦を伝わる波の速さは,

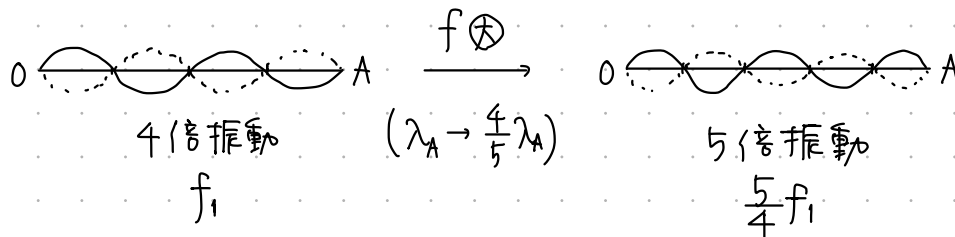
$$v_A = \sqrt{\frac{M_A g}{\rho}}, \quad v_B = \sqrt{\frac{M_B g}{\rho}} \quad \dots ①$$

これを代入すると,

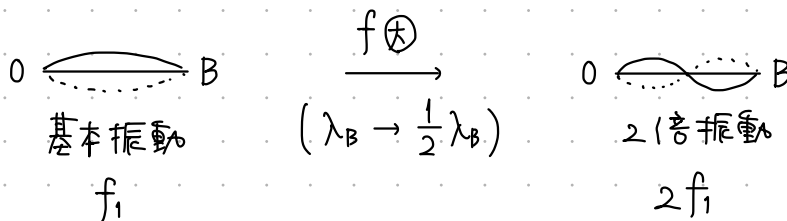
$$f_1 = \frac{v_A}{\lambda_A} = \frac{v_B}{\lambda_B}$$

$$\therefore \frac{v_B}{v_A} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A} = 2 \quad \therefore \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = 2 \quad \therefore M_B = 4M_A$$

問3. <OA>



<OB>



→ Aの共振(共鳴)が先に起きる

$$f_2 = \frac{5}{4} f_1$$

問4. OAの共振振動数は,

$$f_1, \frac{5}{4}f_1, \frac{6}{4}f_1, \frac{7}{4}f_1, \underline{\frac{8}{4}f_1}, \dots$$

4倍 5倍 6倍

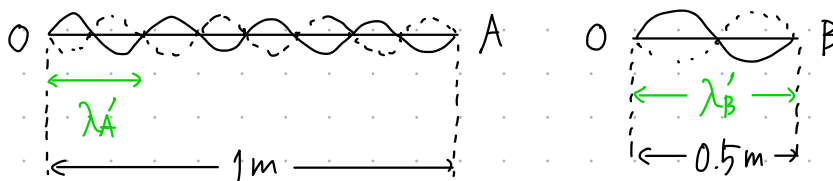
OBの共振振動数は,

$$f_1, \underline{2f_1}, 3f_1, \dots \quad \therefore f_3 = \underline{2f_1}$$

基本 2倍

このとき,

$$\lambda'_A = \frac{4}{8} \lambda_A = \underline{0.25 \text{ m}}, \quad \lambda'_B = \frac{1}{2} \lambda_B = \underline{0.5 \text{ m}}$$



問5. Aには6倍振動(振動数 $\frac{6}{4}f_1$)が生じているから,

$$f_1 + 220 = \frac{6}{4}f_1 \quad \therefore f_1 = \underline{440 \text{ Hz}}$$

$$\therefore v_A = \underline{f_1 \lambda_A = 220 \text{ m/s}}$$

Aが4倍振動のとき.

$$(6) \quad f_1 = \frac{v_B}{\lambda_B} = \frac{1}{\lambda_B} \sqrt{\frac{M_B g}{\rho}}, \quad f_1 + \Delta f = \frac{1}{\lambda_B} \sqrt{\frac{(M_B + \Delta M)g}{\rho}} \quad \text{より,}$$

$$\frac{f_1 + \Delta f}{f_1} = \sqrt{1 + \frac{\Delta M}{M_B}} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta M}{M_B} \quad \therefore \Delta f \approx \frac{\Delta M}{2M_B} f_1.$$

(7) $|f_1 - f_4| = 2 \text{ Hz}$ であるが, $\Delta f = \frac{1}{2} \times 0.04 \times 440 \text{ Hz} \approx 8.8 \text{ Hz}$ であることより, $f_1 < f_4$ と分かるので,

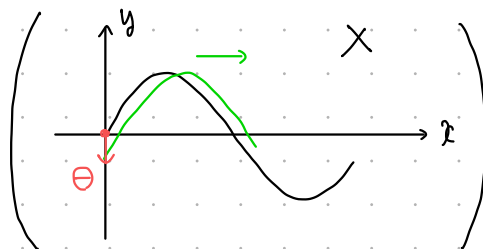
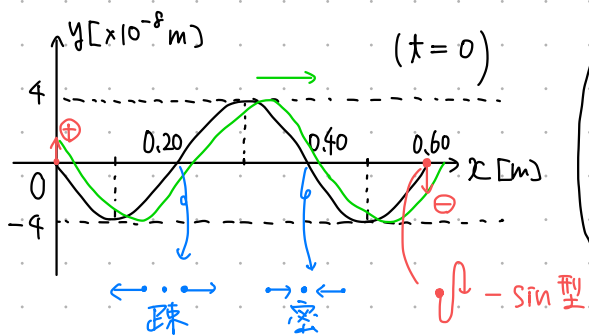
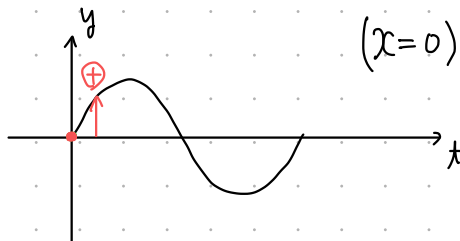
$$f_4 = \underline{442 \text{ Hz}}.$$

6

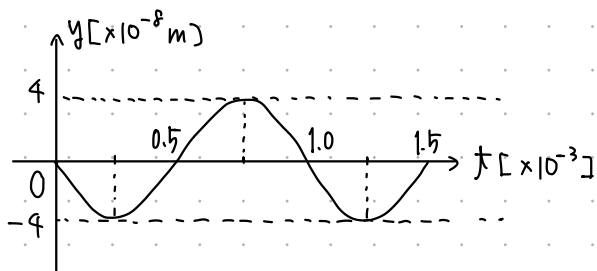
16) 1 図から,

(1) $T = 1.0 \times 10^{-3} \text{ s}$, $f = \frac{1}{T} = 1.0 \times 10^3 \text{ Hz}$, $\lambda = vT = 0.40 \text{ m}$
 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2.0\pi \times 10^3 \text{ rad/s}$

(2)



(3) $y(x=0.60 \text{ m}, t) = -A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$



(4) $x = 0.2 \text{ m}, 0.6 \text{ m}$

(5)

$y(0, t) = A \sin(2\pi f t)$
 $y(x, t)$
 $\frac{x}{c}$ [s] 遅延

$$\begin{aligned}
 y(x, t) &= y\left(0, t - \frac{x}{c}\right) \\
 &= A \sin\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) \\
 &= A \sin\left(2\pi\left(ft - \frac{x}{\lambda}\right)\right) \quad (\because c = f\lambda)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore A &= 4 \times 10^{-8} \text{ m}, \quad B = f = 1.0 \times 10^3 \text{ Hz} \\
 C &= -\frac{1}{\lambda} = -2.5 \text{ m}^{-1}
 \end{aligned}$$

例6. $y(x=0.5 \text{ m}, t=4.0 \times 10^{-3} \text{ s}) = -4 \times 10^{-8} \text{ m}$

II(1) 節と節の間隔は,

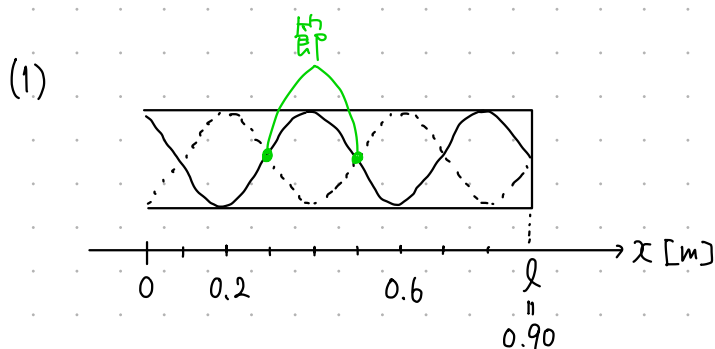
$$\frac{\lambda}{2} = 0.20 \text{ m}.$$

(2) 管の中に半波長が 4.5 個分生じるので (開口端補正は無視),

$$\ell = \frac{9\lambda}{4} = 0.90 \text{ m}.$$

(3) ピストンの位置が節であり, そこから半波長ごとに節がある. よって, 範囲内にある節の位置は,

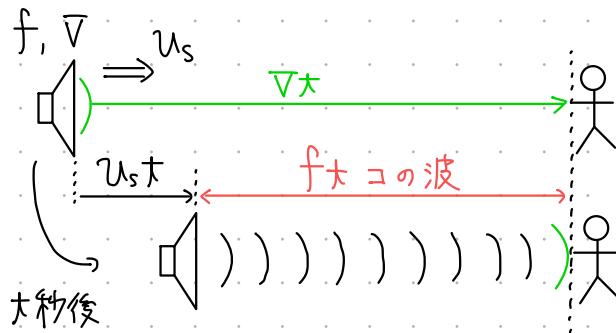
$$\frac{3\lambda}{2}, \frac{\lambda}{2} = 0.30 \text{ m}, 0.50 \text{ m}.$$



7 基礎編と同じ

◆ ドップラー効果

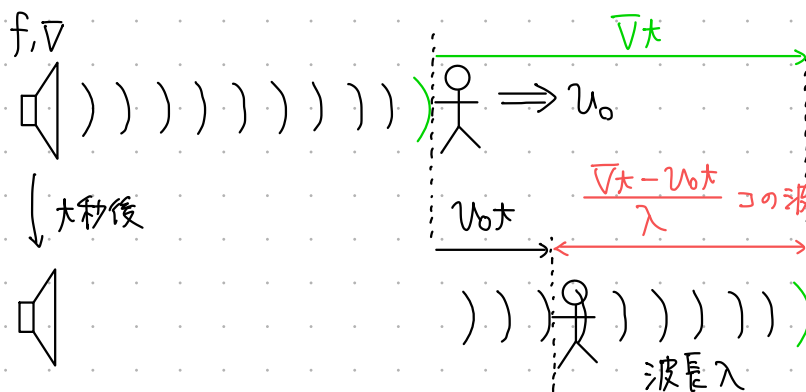
① 音源が動く場合 → 波の波長が変化する。



生じる波長は,

$$\lambda' = \frac{v \cdot t - u_s \cdot t}{f \cdot t} = \frac{v - u_s}{f}$$

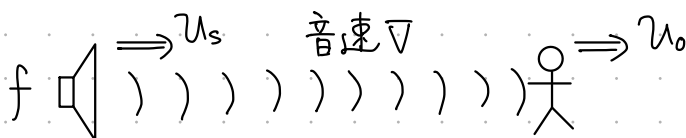
② 観測者が動く場合 → うけとる波の個数に変化する。



観測する振動数は,

$$f' = \frac{v \cdot t - u_o \cdot t}{\lambda} / t = \frac{v - u_o}{\lambda}$$

<まとめ>



* 生じる波長: $\lambda' = \frac{v - u_s}{f}$ 音源から見た音速

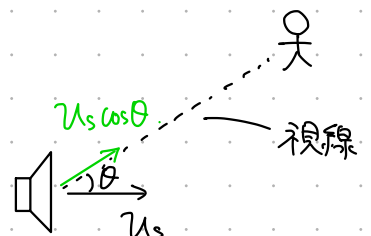
* 観測する振動数: $f' = \frac{v - u_o}{\lambda'}$ 観測者から見た音速

$$= \frac{v - u_o}{v - u_s} f$$

(風がある場合は, $v \rightarrow v + w$ だとする)

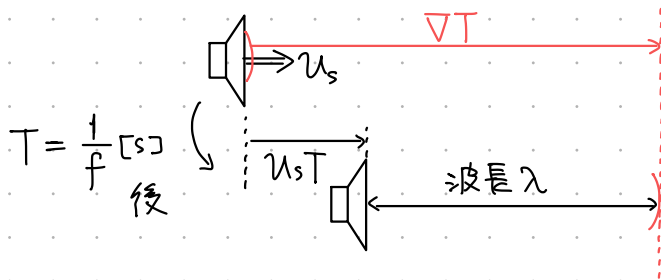
風速 w の風が音と同じ向きにあるとき.

(音源と観測者の運動方向が一直線上にない場合は,
 音源・観測者の速度の視線成分のみ寄与)



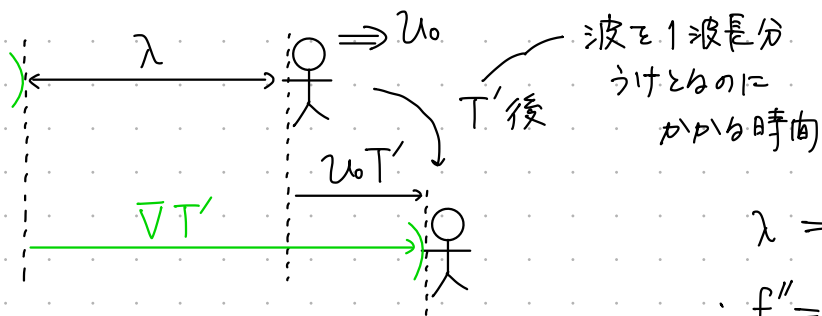
◆ 公式導出② ～ 1周期分の波に注目～

- (1) 音源が動く場合 → 波長が変わる.
振動数を f , 音速を v とする.



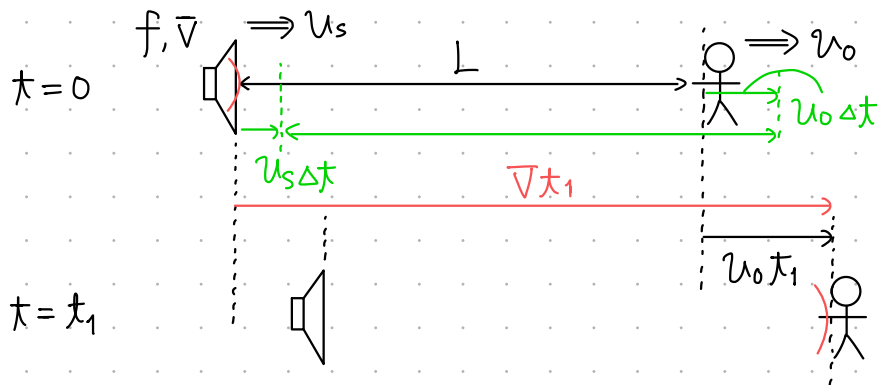
$$\begin{aligned}\lambda' &= (v - u_s)T \\ &= \frac{v - u_s}{f} \\ \therefore f' &= \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{v - u_s} f\end{aligned}$$

- (2) 観測者が動く場合 → うけとる波の個数が変わる.



$$\begin{aligned}\lambda &= (v - u_o)T' \\ \therefore f'' &= \frac{1}{T'} = \frac{v - u_o}{\lambda} \\ &= \frac{v - u_o}{v} f\end{aligned}$$

◆ 公式導出 ③ ～ 時間差に注目 ～



$t=0$ に、音源を出た波面が $t=t_1$ に観測者に届く

$$\underline{L} + \underline{u_o t_1} = \underline{V t_1} \quad \dots ①$$

$t=\Delta t$ に音源を出た波面が $t=t_1 + \Delta t$ に観測者に届く

$$\underline{L + (u_o - u_s) \Delta t} + \underline{u_o (t_1 + \Delta t - \Delta t)} = \underline{V (t_1 + \Delta t - \Delta t)} \quad \dots ②$$

② - ① より

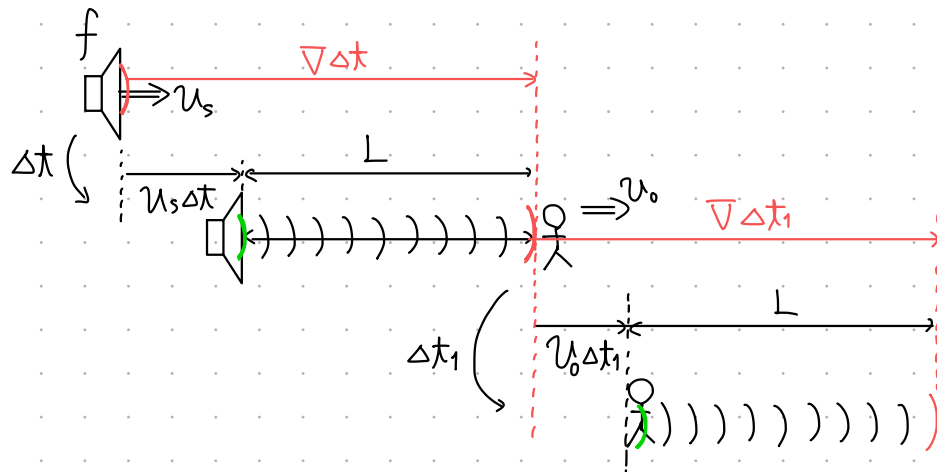
$$u_o \Delta t_1 - u_s \Delta t = V (\Delta t_1 - \Delta t)$$

$$\therefore \Delta t_1 = \frac{V - u_s}{V - u_o} \Delta t \quad \dots ③$$

$$\left(\underline{(V - u_s) \Delta t} = \underline{(V - u_o) \Delta t_1} \right) \leftarrow \begin{array}{l} \text{音源から} \Delta t \text{ 間音を出して、} \\ \text{観測者が} \Delta t_1 \text{ 間} \\ \text{音を観測したとき} \end{array}$$

音源視点での波の全長 観測者視点での波の全長

もしくは、...



$$L = (v - u_s) \Delta t = (v - u_o) \Delta t_1$$

$$\therefore \Delta t_1 = \frac{v - u_s}{v - u_o} \Delta t \quad \dots (3)$$

観測者は、 $f \Delta t$ の波を Δt_1 だけ受けとるので、(3)より

$$f' = \frac{f \Delta t}{\Delta t_1} = \frac{v - u_o}{v - u_s} f$$

8 基礎編と同じ

9 基礎編と同じ

I $t = 0$ に S を出た波面が, $t = t_1$ に O に届くので,

$$t_1 = \frac{x_0}{\underbrace{V}_{(1)}} .$$

$t = 0 \sim t_1$ の間に S は O へ vt_1 だけ近づきつつ, $\underbrace{f_0 t_1}_{n}$ 個の波を出すので,

$$\left(\lambda = \frac{x_0 - vt_1}{f_0 t_1} = \frac{V - v}{f_0} \right) . \quad \underbrace{\frac{f_0 x_0}{V}}_{(2)}$$

$t = t_1$ に S を出た波面が, $t = t_2$ に O に届くので,

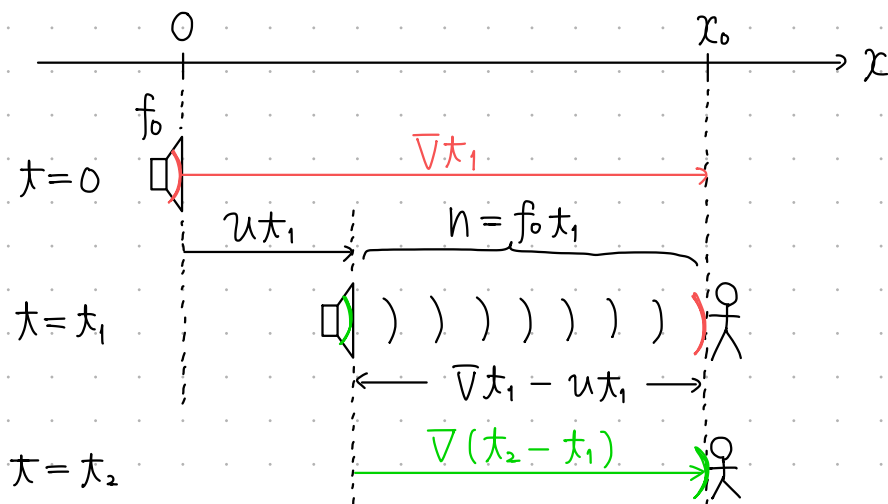
$$\frac{x_0 - vt_1}{\#} = V(t_2 - t_1) \quad \therefore t_2 = \frac{x_0(2V - v)}{\underbrace{V^2}_{(3)}} . \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{波の端} \sim \text{端までの} \\ \text{長さを2通りで表す} \end{array}$$

もしくは, $Vt_1 - vt_1$

すると, O は時間 $t_2 - t_1$ の間に $\underbrace{f_0 t_1}_n$ 個の波を受けとる. よって, 観測する振動数 (単位時間あたりに受ける波の個数) は^{*1},

$$f_1 = \frac{f_0 t_1}{t_2 - t_1} = \frac{V}{\underbrace{V - v}_{(4)}} f_0 . \quad \leftarrow \underbrace{f_1(t_2 - t_1)}_{\substack{\text{観測者が} \\ \text{うける波の数}}} = \underbrace{f_0 t_1}_{\substack{\text{音源が} \\ \text{出す波の数}}}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{さらに O が動いている場合には}^{*2}, \\ f_1^* = \frac{V - u}{\lambda} = \frac{V - u}{V - v} f_0 \end{array} \right)$$



II S → O と伝わる音波の音速が $\underbrace{V+U}_{(1)}$ になると考えればよい^{※3}. t_1, t_2, f_1 の式中の V を $V+U$ で置き換えて^{※4},

$$t_3 = \frac{x_0}{\underbrace{V+U}_{(2)}}, \quad t_4 = \frac{x_0 \{2(V+U) - v\}}{\underbrace{(V+U)^2}_{(3)}}, \quad f_2 = \frac{V+U}{\underbrace{V+U-v}_{(4)}} f_0.$$

III 作図により,

$$x_f = \sqrt{(Vt_f)^2 - (Ut_f)^2} = \underbrace{\sqrt{V^2 - U^2}t_f}_{(1)}.$$

よって, x 軸に沿って音が伝わる速さは,

$$V_x = \frac{x_f}{t_f} = \underbrace{\sqrt{V^2 - U^2}}_{(2)}.$$

すると, f_1 の $\overline{V} \neq \overline{V}_x = \sqrt{\overline{V}^2 - U^2}$ にかきかえて,

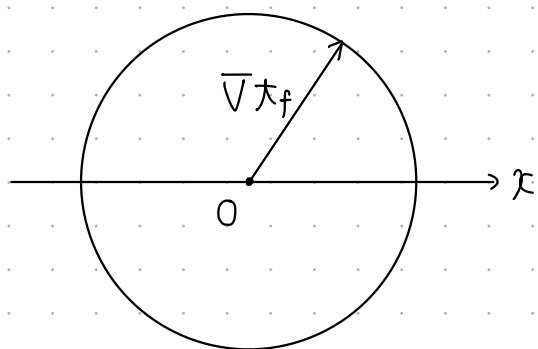
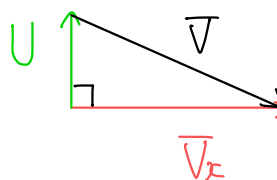
$$f_3 = \frac{V_x}{V_x - v} f_0 = \frac{\sqrt{V^2 - U^2}}{\underbrace{\sqrt{V^2 - U^2} - v}_{(3)}} f_0.$$

さて,

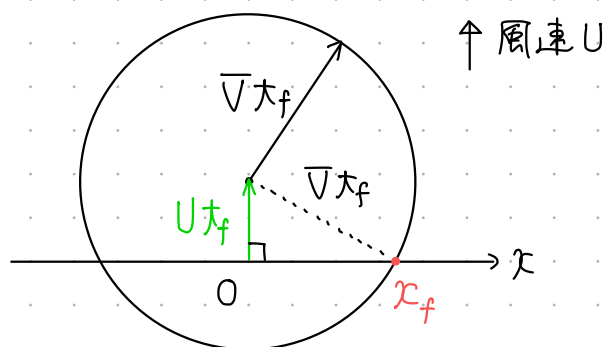
$$\frac{f_3 - f_0}{f_0} = \frac{v}{\sqrt{V^2 - U^2} - v} = \frac{\frac{v}{V}}{\sqrt{1 - \left(\frac{U}{V}\right)^2} - \frac{v}{V}} = \frac{\frac{v}{V}}{1 - \frac{1}{2}\left(\frac{U}{V}\right)^2 - \frac{v}{V}}.$$

$\frac{U}{V} = 25\% = \frac{1}{4}, \quad \frac{v}{V} = 10\% = \frac{1}{10}$ のとき,

$$\frac{f_3 - f_0}{f_0} = \frac{16}{139} = 0.115 \dots \approx \underbrace{12\%}_{(4)}.$$



(風なし)



(風あり)

10 基礎編と同じ

11

基礎編と同じ

12

(1) ア： $\sin i = k$ イ： $\sin i = n \sin \theta$ ウ： $r = 2\theta$ エ： $t = i$ オ： $\phi = 4\theta - 2i$

(2) 角度： 42°

理由： $k = 0.8$ 周辺の光は、ほぼ同じ方向へ反射される。

(3) 図略。

ϕ は大きくなる。

(4) カ：大きく キ：赤色

$$\text{I (1)} \quad \text{ア} : \lambda_1 = \frac{\lambda_0}{\underbrace{n_1}} \quad \text{イ} : \lambda_2 = \frac{\lambda_0}{\underbrace{n_2}} \quad \text{ウ} : v_1 = \frac{c}{\underbrace{n_1}} \quad \text{エ} : v_2 = \frac{c}{\underbrace{n_2}}$$

$$\text{オ} : \overline{A'B'} = \underbrace{v_1 \Delta t} \quad \text{カ} : \overline{AB} = \underbrace{v_2 \Delta t}$$

(2) $\overline{AB'}$ に注目して,

$$\frac{\overline{A'B'}}{\sin \theta_1} = \frac{\overline{AB}}{\sin \theta_2} \quad \therefore \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} .$$

よって,

$$\underbrace{n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2} .$$

II(1)(2) $\triangle Q_1PO$, $\triangle POQ_2$ に正弦定理を用いて,

$$\underbrace{l_1 = \frac{(d_1 + R) \sin \varphi}{\sin \theta_1}}_{\text{キ}} , \quad \underbrace{l_2 = \frac{(d_2 - R) \sin \varphi}{\sin \theta_2}}_{\text{ク}} .$$

これらと, 屈折の法則 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ より,

$$\underbrace{\frac{n_1(d_1 + R)}{l_1} - \frac{n_2(d_2 - R)}{l_2}}_{\text{ケコ}} = 0 .$$

さらに, $l_1 \doteq d_1$, $l_2 \doteq d_2$ と近似して,

$$\underbrace{\frac{n_1}{d_1} + \frac{n_2}{d_2} = \frac{n_2 - n_1}{R}}_{\text{サシス}} .$$

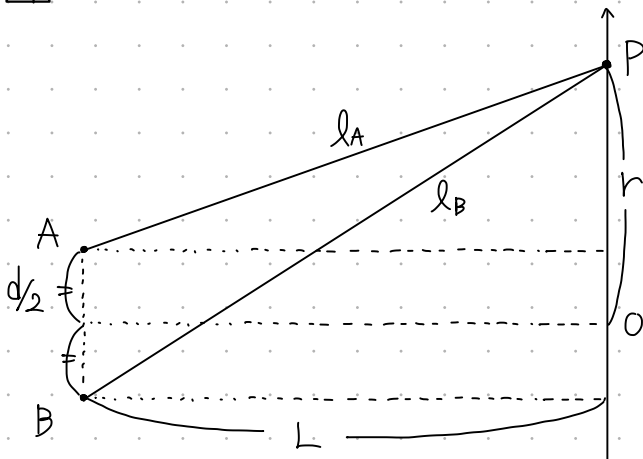
(3) 前問の最後に得た式において, $\theta_2 = \varphi$, すなわち $d_2 = \infty$ とすれば,

$$d_1 = \frac{n_1}{\underbrace{n_2 - n_1}} R .$$

(4) 前問の結果を利用して,

$$\overline{QA} = \frac{1}{1.5 - 1} \times 0.05 \text{ m} = \underline{\underline{0.1 \text{ m}}} .$$

14



◆ 道のり $L \longleftrightarrow$ 位相 $\frac{2\pi}{\lambda} L$

問1

(1) 強め合いの条件は,

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda} (l_B - l_A)}_{\text{位相差}} = 2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\therefore \underbrace{l_B - l_A}_{\text{経路差}} = n\lambda$$

$$(2) \quad l_A = \sqrt{L^2 + \left(r - \frac{d}{2}\right)^2}, \quad l_B = \sqrt{L^2 + \left(r + \frac{d}{2}\right)^2}$$

$$(3) \quad l_A = L \left\{ 1 + \underbrace{\left(\frac{r - d/2}{L} \right)^2}_{\ll 1} \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$$\doteq L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{r - d/2}{L} \right)^2 \right\} = \underline{L + \frac{1}{2L} \left(r - \frac{d}{2} \right)^2}$$

$$l_B = \underline{L + \frac{1}{2L} \left(r + \frac{d}{2} \right)^2}$$

(4) (3) より

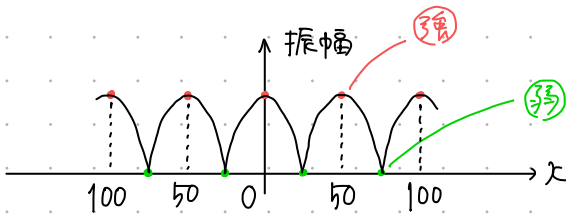
$$l_B - l_A = \frac{dr}{L} = n\lambda \quad (\because (1))$$

$$\therefore r = \underline{n \frac{L\lambda}{d}}$$

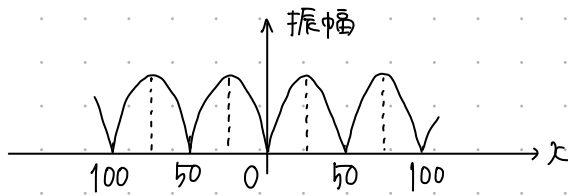
問2.

(1) 強め合う位置は,

$$r = n \frac{L\lambda}{d} = 50n \text{ [cm]}$$

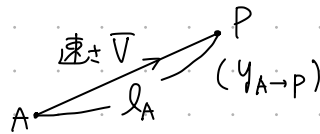


(2) A, B の位相



(3) 波源 A の振動の式を.

$$y_A = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \quad (y_A)$$



とすると, 点 P での振動は,

$$\begin{aligned} y_{A \rightarrow P} &= a \sin\left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{l_A}{v} \right) \right\} \quad (v: \text{波の伝わる速度}) \\ &= a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \underbrace{\frac{2\pi}{T} \frac{l_A}{v}}_{\frac{l_A}{\lambda} \text{ [s] 前}} \right) \quad (\lambda = vT) \\ &= a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} l_A \right) \quad (\theta_A) \end{aligned}$$

波源 B の振動の式は,

$$y_B = a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \phi\right)$$

とすれば, 点 P での振動は,

$$\begin{aligned} y_{B \rightarrow P} &= a \sin\left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{l_B}{v} \right) + \phi \right\} \\ &= a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \underbrace{\frac{2\pi}{T} \frac{l_B}{v}}_{\frac{l_B}{\lambda} \text{ [s] 前}} + \phi \right) \\ &= a \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} l_B + \phi \right) \quad (\theta_B) \end{aligned}$$

よ、2, 強め合いの条件は,

$$-\frac{2\pi}{\lambda} l_A - \left(-\frac{2\pi}{\lambda} l_B + \phi \right) = 2n\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (l_B - l_A) - \phi = 2n\pi$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{dr}{L} - \phi = 2n\pi$$

$$\therefore r = \frac{L\lambda}{d} \cdot \frac{\phi}{2\pi} + n \cdot \frac{L\lambda}{d}$$

$n=0$ のとき,

$$r = \frac{L\lambda}{d} \cdot \frac{\phi}{2\pi} = \frac{\phi}{2\pi} \times 70 [\text{cm}]$$

<補足>

点Pでの合成波は,

$$Y = y_{A \rightarrow P} + y_{B \rightarrow P}$$

$$= a \sin \theta_A + a \sin \theta_B$$

$$= 2a \sin \left(\frac{\theta_A + \theta_B}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta_A - \theta_B}{2} \right)$$

$$= 2a \cos \left[\frac{1}{2} \left\{ \frac{2\pi}{\lambda} (l_B - l_A) - \phi \right\} \right] \\ \times \sin \left(\frac{2\pi}{T} \otimes - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{l_A + l_B}{2} + \frac{\phi}{2} \right)$$

$$\longrightarrow \text{振幅} : 2a \left| \cos \left[\frac{1}{2} \left\{ \frac{2\pi}{\lambda} (l_B - l_A) - \phi \right\} \right] \right|$$

$$\text{強め合い条件} : \frac{1}{2} \left\{ \frac{2\pi}{\lambda} (l_B - l_A) - \phi \right\} = n\pi$$

$$\therefore \frac{2\pi}{\lambda} (l_B - l_A) - \phi = 2n\pi$$

- (1) F, E で反射した光がスクリーンに到達する位置 x_1, x_2 とする. $\frac{d}{a+b} = \frac{x_1}{\ell-a-b}$ より,

$$x_1 = \frac{d(\ell-a-b)}{\underline{a+b}}.$$

$$\frac{d}{a} = \frac{x_2}{\ell-a} \text{ より,}$$

$$x_2 = \frac{d(\ell-a)}{\underline{a}}.$$

よって,

$$\frac{d(\ell-a-b)}{\underline{a+b}} \leq x \leq \frac{d(\ell-a)}{\underline{a}}.$$

- (2) 明線条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2xd}{\ell} + \pi = 2m\pi \quad \therefore \frac{2xd}{\ell} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda.$$

よって,

$$x = \frac{\left(m - \frac{1}{2}\right) \ell \lambda}{\underline{2d}}.$$

ただし, $m = 1, 2, 3, \dots$ である※1.

- (3) 明線間隔は $\frac{\ell \lambda}{\underline{2d}}$ である.

- (4) 与えられた数値から,

$$x_1 = 5.0 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad x_2 = 9.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

であり, 明線の位置は,

$$x = \left(m - \frac{1}{2}\right) \times 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

$x_1 \leq x \leq x_2$ より,

$$1 \leq m \leq 9 + \frac{3}{22}$$

ゆえ, 存在する明線は 9 本である.

- (5) 明線の間隔は波長が長いほど大きい. よって, 赤・緑・紫 の順に広い.

16

I (1)

$$\ell_1 = \sqrt{\underbrace{L^2 + (x - d)^2}} .$$

(1)

$$\ell_2 = \sqrt{\underbrace{L^2 + (x + d)^2}} .$$

(2)

$$\ell_2 - \ell_1 = \frac{2xd}{\underbrace{L}} .$$

(3)

$$\Delta x = \frac{L\lambda}{\underbrace{2d}} .$$

II (1) 図略.

(2) 図略.

(3) ①に与えられた数値を代入して,

$$\lambda = \frac{D}{m}(\sin \alpha - \sin \beta) = 6.035 \cdots \times 10^{-7} \text{ m} \doteq \underbrace{6.04 \times 10^{-7} \text{ m}} .$$

II(1) $R^2 = (R - d)^2 + x^2$ より, d^2 の項を無視して整理すると,

$$d = \frac{x^2}{2R}.$$

(2) 強めあう条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d + \pi = 2m\pi \quad \therefore \frac{x^2}{R} = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$$

ただし, $m = 0, 1, 2, \dots$

(3) 略.

II(1) x 軸と凹レンズの表面までの距離を d_1 , 凸レンズの表面までの距離を d_2 とすると,

$$d_1 = \frac{x^2}{2r}, \quad d_2 = \frac{x^2}{2R}$$

であり,

$$d' = d_2 - d_1 = \frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right).$$

(2) 弱めあう条件は

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d' + \pi = (2m + 1)\pi \quad \therefore \frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right) = m\lambda$$

$m = 3$ のとき, $x = \ell$ だから.

$$R = \frac{1^2 r}{3\lambda r + 1^2}.$$

$$(1) \quad \text{ア} : \lambda' = \frac{\lambda}{\underline{n}} \quad \text{イ} : \sin r = \frac{\sin i}{\underline{n}} \quad \text{ウ} : \underline{n\Delta\ell} = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$$

(2) AE に対応する光路長 $s_1 = n \cdot \text{AE}$ と DC に対応する光路長 $s_2 = 1 \cdot \text{DC}$ を比較する. $\text{AE} = \text{AC} \sin r$, $\text{DC} = \text{AC} \sin i$ より,

$$\frac{s_1}{s_2} = \frac{n \sin r}{\sin i} = 1.$$

よって, $s_1 = s_2$ であるから, A と D が同位相なら, E と C も同位相である.

(3) 明線条件より,

$$2nd \cos r = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda.$$

$i = 0$ のとき $r = 0$ となることから,

$$\lambda = \frac{4nd}{\underline{2m+1}}.$$

(4) $d = 10^{-7} \text{ m}$ のときに強めあう波長は,

$$\lambda = \frac{5.2 \times 10^{-7} \text{ m}}{2m+1}.$$

可視光領域にあるのは $m = 0$ のみで,

$$\lambda = \underline{5.2 \times 10^{-7} \text{ (m)}}.$$

(5) $d = 10^{-8} \text{ m}$ のときに強めあう波長は,

$$\lambda = \frac{5.2 \times 10^{-8} \text{ m}}{2m+1}.$$

これを満たす波長はすべて可視光領域に含まれないので, 薄膜は色づいて見えない.

(6) $d = 10^{-5} \text{ m}$ のときに強めあう波長は,

$$\lambda = \frac{5.2 \times 10^{-5} \text{ m}}{2m+1}.$$

$4.0 \times 10^{-7} \text{ m} < \lambda < 8.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ を満たす m は,

$$32 < m < 64.5.$$

このように強めあう波長が多数存在し, 白色に見える. すなわち, 色づいて見えない.

- (1) $2\ell = m\lambda$ より,

$$\ell = \frac{m\lambda}{2} .$$

- (2) $2 \times \frac{1}{2}gt^2 = (N-1)\lambda$ より,

$$g = \frac{(N-1)\lambda}{t^2} .$$

- (3) 光路差は,

$$|2HM_1 - 2HM_2| = |2(n-1)d - 2\ell| = 2|(n-1)d - \ell| .$$

- (4) $\ell = 0$ のとき, 波長 λ_1 で強めあうから,

$$2(n-1)d = m\lambda_1 .$$

ここに与えられた数値を代入することで, $m = 5$ と分かる. 同じ光路差のまま波長を長くして再び強めあったときには,

$$2(n-1)d = 4\lambda_2 \quad \therefore \lambda_2 = 0.63 \times 10^{-6} \text{ m} .$$

- (5) 実際の λ_2 が前問での計算値より短かったということは, 薄膜の屈折率は波長が長くなると小さくなると言える.

$$(1) \quad b = \frac{af}{\underbrace{a-f}} \quad .$$

$$(2) \quad b' = \frac{a'f'}{\underbrace{a'+f'}} \quad .$$

$$(3) \quad d = \underbrace{f-f'} \quad .$$

$$(4) \quad \frac{1}{\ell} - \frac{1}{f-d'} = -\frac{1}{f'} \quad \text{より},$$

$$\underbrace{d'} = f - \frac{\ell f'}{\ell + f'} \quad .$$

P における 反射^① の法則より,

$$\angle APC = \angle CPB = \varepsilon .$$

$\triangle APC$, $\triangle APB$ に注目すると,

$$\alpha + \varepsilon = \gamma , \quad \alpha + 2\varepsilon = \beta .$$

これらから ε を消去すれば,

$$2(\gamma - \alpha) = \beta - \alpha \quad \therefore \alpha + \beta = 2\gamma \quad \text{ア} \quad (1)$$

を得る. また, $\triangle APH$, $\triangle BPH$, $\triangle CPH$ に注目すると, $\overline{OH}$ を無視して,

$$\alpha \equiv \tan \alpha \equiv \frac{h}{\underbrace{a}_{\text{イ}}}, \quad \beta \equiv \tan \beta \equiv \frac{h}{\underbrace{b}_{\text{ウ}}}, \quad \gamma \equiv \tan \gamma \equiv \frac{h}{\underbrace{R}_{\text{エ}}} .$$

これらを式(1)に代入すれば,

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{\underbrace{R}_{\text{オ}}} . \quad (2)$$

を得る.

以上から, $a > \frac{R}{2}$ であれば, A から出たすべての近軸光線が B に集まることが分かる ($a < \frac{R}{2}$

であると, $b < 0$ になってしまう). 特に $a \rightarrow \infty$ であれば $b \rightarrow \frac{R}{2}$ となるので, 無限遠の光源から

の平行光線は, 凹面鏡で反射された後, この b の値に対応する 1 点に集まる. この点 D がこの凹面鏡の 焦点^② である. 逆に, $a \rightarrow \frac{R}{2}$ では, $b \rightarrow \infty$ となるので, 凹面鏡の焦点を通る光線は, 凹面鏡で反射された後, 光軸に 平行^③ に進む.

次に, A の位置で光軸上に直立している物体 AA' の, この凹面鏡による像 BB' を考える. $a > \frac{R}{2}$ の場合, 物体 AA' から出た光線は実際に BB' に集まり, 倒立^⑤ の 実像^④ の実像が生じる. 近似的に, $\triangle A'AD \sim \triangle QOD$ ^キ であるから,

$$\overline{AA'} : \overline{OQ} = \overline{AD} : \overline{OD} \quad \text{ク} \quad (3)$$

となるが, $\overline{OQ} = \overline{BB'}$ であるから, この凹面鏡の倍率 m は,

$$m = \frac{\overline{BB'}}{\overline{AA'}} = \frac{\overline{OQ}}{\overline{AA'}} = \frac{\overline{OD}}{\overline{AD}} = \frac{\frac{R}{2}}{a - \frac{R}{2}}$$

と表せる. ここに式(2)より,

$$\frac{R}{2} = \frac{ab}{a+b}$$

であることを用いれば,

$$m = \frac{b}{\underbrace{a}_{\text{ケ}}}$$

となる.

⑥ 虚像 ⑦ 拡大

